EDUCACIONAL

Neurociência e educação

UNIDADE 4 | CAPÍTULO 1Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos



1

INTRODUÇÃO

Para Mietto (2009), os avanços e descobertas que ocorreram no segmento da neurociência, os quais são ligados ao processo de aprendizagem, é uma revolução para a educação. Quando fala-se em Neurociência da aprendizagem podemos, resumidamente, dizer que é o estudo da forma que ocorre a aprendizagem do cérebro.

É a compreensão de como ocorre o estabelecimento das redes neurais na hora em que está acontecendo o processo de aprendizagem, assim como de que jeito os estímulos chegam ao cérebro, da maneira como são consolidadas as memórias, e, por fim, como temos acesso a essas informações armazenadas.

Ainda sob a ótica da autora, aquilo que era novo ou desconhecido para nós sobre a aprendizagem, a neurociência começou a desvendar. O personagem principal desse processo onde ocorre o aprendizado é o cérebro. Suas regiões, lobos, sulcos, reentrâncias possuem funções e são realmente importantes num trabalho em conjunto, onde cada um necessita e relaciona-se com o outro.

IMPORTANTE

Conhecer o papel do hipocampo na consolidação de nossas memórias, a importância do sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, desvendar os mistérios que envolvem a região frontal, sede da cognição, linguagem e escrita, poder entender os mecanismos atencionais e comportamentais de nossas crianças com TDAH, as funções executivas e o sistema de comando inibitório do lobo pré-frontal é hoje fundamental na educação assim como compreender as vias e rotas que norteiam a leitura e escrita (regidas inicialmente pela região visual mais específica (parietal), que reconhece as formas visuais das letras e depois acessando outras áreas para que a codificação e decodificação dos sons sejam efetivas. Como não penetrar nos mistérios da região temporal relacionada à percepção e identificações dos sons onde os reconhece por completo (área temporal verbal que produz os sons para que possamos fonar as letras)? Não esquecendo a região occipital que tem como uma de suas funções coordenar e reconhecer os objetos assim como o reconhecimento da palavra escrita. Assim, cada órgão se conecta e se interliga nesse trabalho onde cada estrutura com seus neurônios específicos e especializados desempenham um papel importantíssimo nesse aprender. (MIETTO, 2009, p. 1)

Podemos inferir que a neurociência é uma forte aliada do educador uma vez que o auxilia na identificação do indivíduo como uma pessoa única e especial, um ser que pensa e que compreende a importância da sua individualidade no mundo. No momento em que avaliamos o processo de aprendizagem, devemos notar um múltiplo enfoque, observando as questões psicológicas, neurológicas e sociais de cada ser humano.

Educar é um ato de dedicação e amor onde requer dos educadores a formação e o apreço pela tarefa desenvolvida no dia a dia. O professor não pode achar que uma criança é igual a outra. Com o passar dos tempos, a consciência de que cada pessoa é um ser único vem crescendo cada vez mais, assim obtemos um resultado melhor no aprendizado.

Como vimos, o sistema nervoso (SN), através do cérebro e seus componentes, é responsável pela recepção e processamento de estímulos (sensação e percepção), e a partir deles elabora a melhor resposta para se adaptar à situação. É justamente dessa atividade do SN, do cérebro em funcionamento, que advém o nosso comportamento.



Como analisa Guerra (2011), educar e aprender, da mesma forma, são funções relacionadas tanto às nossas cognições, quanto às nossas emoções, pois "se os comportamentos dependem do cérebro, a aquisição de novos comportamentos também resulta de processos que ocorrem no cérebro do aprendiz". Como define a autora, o cérebro é o órgão da aprendizagem. Assim, as estratégias pedagógicas se tornam um importante estímulo, responsáveis pela reorganização do SN, que resultará em mudanças comportamentais. Tanto pais, quanto professores trabalham como agentes das mudanças provocadas neurobiologicamente que resultam em aprendizagem, mesmo que não saibam como o cérebro funciona e como estão provocando essas mudanças.

Sobre essa difusão do conhecimento, a autora alerta sobre os cuidados necessários, pois na atualidade a troca e disseminação de informações é uma constante, o que acaba gerando muitas vezes a propagação de informações que muitas vezes não são corretas, não foram testadas ou comprovadas, alimentando os chamados "neuromitos".

Entender a contribuição das neurociências para a educação não quer dizer que haverá uma aplicação direta de uma na outra. A educação não funciona como uma neurotransmissão, ela depende de processos que são regidos não apenas pelas leis físicas, mas conta com a influência de questões dinâmicas como o próprio processo de ensino e aprendizagem, a escola e seu funcionamento, a participação da família, as condições sociais e econômicas.

A aplicação não é direta, não há mágica em ensinar e aprender, porém os conhecimentos das neurociências podem orientar objetivos e estratégias educacionais, de forma a tornar o trabalho do educador mais eficiente pelo fato dele conhecer o funcionamento cerebral. Saber como se dá o processo de aprendizagem, a organização e o funcionamento cerebral, com todos os seus processos, os mecanismos da linguagem, da atenção e da memória etc. são conhecimentos de grande contribuição para a atuação do educador. Guerra (2011) complementa:



A psicologia educacional, desempenhada por educadores capacitados em neurociências básicas, poderá contribuir para o uso adequado dos achados das neurociências e para a colaboração entre as duas áreas. A inclusão dos fundamentos neurobiológicos do processo ensinoaprendizagem na formação inicial do educador proporcionará nova e diferente perspectiva da educação e de suas estratégias pedagógicas, influenciando também a compreensão dos aspectos sociais, psicológicos, culturais e antropológicos tradicionalmente estudados pelos pedagogos. As teorias de Piaget, Wallon, Vigotsky e mesmo a Pedagogia Inaciana estarão sujeitos a novos

significados sob o olhar das neurociências. [...] É importante esclarecer que as neurociências não propõem uma nova pedagogia e nem constituem uma panaceia para a solução das dificuldades da aprendizagem e dos problemas da educação. Elas fundamentam a prática pedagógica que já se realiza, demonstrando que, estratégias pedagógicas que respeitam a forma como o cérebro funciona, tendem a ser mais eficientes. [...] a neurociência por si só não pode fornecer o conhecimento específico necessário para elaboração de ambientes de aprendizagem em áreas de conteúdo escolar específicas, particulares. Mas fornecendo "insights" sobre as capacidades e limitações do cérebro durante o processo de aprendizagem, a neurociência pode ajudar a explicar porque alguns ambientes de aprendizagem funcionam e outros não.

Cosenza e Guerra (2011) apresentam em seu trabalho os desafios enfrentados pelos educadores no seu dia a dia, destacando o lidar com as dificuldades de aprendizagem. Eles apontam várias situações enfrentadas:

Clique sobre a imagem abaixo:



Conhecer cada aluno e suas necessidades é fundamental para a condução do processo educativo dentro da escola, pois isso pode demandar abordagens distintas. A origem das dificuldades de aprendizagem é diversa e sabe-se que essas dificuldades interferem na reorganização cerebral na produção de comportamentos novos, que podem alterar a capacidade de aprendizagem. Os autores apresentam dados de 15 a 20% de crianças que se encontram no primeiro ano escolar que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem, números que podem aumentar ao longo dos seis primeiros anos.

Já falamos no decorrer desse texto sobre a importância de romper com a dicotomia mente vs. corpo, ampliando para a abordagem da unicidade, que ao falar de saúde, estamos falando da saúde de uma forma geral.

Assim também se dá na aprendizagem, para que aconteça, é preciso considerar a saúde de uma forma ampla, geral. Por mais que a aprendizagem, dependa de funções mentais e seus correspondentes funcionamentos cerebrais, estamos falando de pessoas que funcionam como um todo. Isso quer dizer, que tanto algumas questões apresentadas pela disfunção de algum órgão, como também, algo que acontece no ambiente, podem provocar prejuízo do funcionamento do sistema nervoso, e como consequência influenciar a atenção e a memória.

Os autores apontam acontecimentos cotidianos, como o início da vida escolar, o ambiente familiar agressivo, uso de drogas pelos pais, desemprego familiar, chegada de um irmão, morte na família, mudança (de casa, de cidade, de escola) etc. Todos eventos rotineiros, mas que naquele momento exigem da criança um processamento diferente para se adaptar a essas situações de forma a se adaptar a elas. Assim,



Os circuitos neuronais que deveriam estar envolvidos nas tarefas escolares estarão ocupados com comportamentos que, naquele momento, são mais relevantes para a sobrevivência e o bem-estar. O cérebro desse aprendiz, portanto, não apresenta nenhum problema, mas funciona com o objetivo de melhor adaptar o indivíduo ao contexto ao qual ele está exposto naquela ocasião. (COSENZA; GUERRA, p. 131)

Além desses aspectos, é preciso considerar também a participação de fatores como o uso de estratégias pedagógicas inadequadas que podem provocar baixo envolvimento e consequente baixo desempenho escolar. Da mesma forma, os fatores socioeconômicos podem impedir o acesso a materiais que proporcionem experiências sensoriais, sociais e motoras que favorecem o funcionamento adequado do sistema nervoso.

IMPORTANTE

É preciso também abordar os casos em que o cérebro do aprendiz não apresenta o mesmo funcionamento de indivíduos com a mesma faixa etária e estágio de desenvolvimento. Se esse funcionamento é diferente, vamos encontrar diferenças também no comportamento, nas habilidades e potencialidades cognitivas, o que traz um novo desafio para o educador, exigindo diferentes estratégias pedagógicas ao longo do processo de aprendizagem desse aluno, visando o desenvolvimento dos comportamentos e a aquisição de conhecimentos que sua estrutura cerebral permite. A aprendizagem, embora aconteça no cérebro, nem sempre tem nele, a origem dos seus problemas e dificuldades.

É fundamental que a investigação nas neurociências aplicada à sala de aula seja confiável, séria e científica, antes mesmo que se estabeleça algum tipo de aplicação educacional. Na medida em que os educadores, capacitados em neurociências, desempenham a psicologia educacional, a colaboração para a educação é riquíssima e poderá, assim, colaborar para o uso correto dos achados das neurociências e para a contribuição e benefício entre as duas áreas.

2
TRANSTORNOS MENTAIS E PSICOLÓGICOS

Compreender os distúrbios neurológicos contribui para ilustrar o papel desempenhado pelos processos fisiológicos na função encefálica normal, como por exemplo, "importância da mielina para a condução do potencial de ação e o papel do lobo frontal na linguagem". (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008, p. 662)

Em relação aos transtornos mentais, muito se tem descoberto sobre a sua relação com o sistema nervoso. Como descrevem Bear, Connors e Paradiso (2008, p. 662), "o comportamento humano é o produto da atividade encefálica, e o encéfalo é o produto de dois fatores que interagem: a hereditariedade e o ambiente".

Nosso comportamento é único. O encéfalo é diferente em cada um, não só fisicamente, como também porque nossas histórias e experiências pessoais são diferentes também. Essas diferenças, somadas às variações genéticas, fazem do nosso encéfalo fisicamente diferente, e provocam a diversidade de comportamentos também. Ao falar de saúde mental, "um indivíduo é dito "mentalmente doente" quando apresenta um transtorno diagnosticável do pensamento, do humor ou do comportamento, que causa dificuldades de adaptação ou prejuízo funcional". (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008, p. 662)

Os autores apontam os principais transtornos psiquiátricos e a contribuição das neurociências para sua compreensão e tratamento: transtornos de ansiedade (transtorno do pânico, agorafobia e TOC), transtornos do humor (transtorno depressivo maior e transtorno bipolar) e esquizofrenia (paranoide, desorganizada e catatônica).

Os transtornos de ansiedade são diversos "diferem em termos dos estímulos que evocam a ansiedade (reais ou imaginárias) e das respostas comportamentais que o indivíduo utiliza para tentar diminuí-la" (ibdem, p. 665), porém têm a expressão patológica do medo em comum.

Os transtornos do humor também diferem entre si. Os transtornos depressivos têm graus considerando o seu episódio naquele momento, e também a sua forma, se é depressivo maior ou bipolar.

Sobre os transtornos do humor, os autores apontam "pesquisas que têm considerado o papel dos sistemas modulatórios difusos, com seu longo alcance e diversos efeitos" (ibdem, p. 665), como os transtornos do sono, do apetite e a perda da capacidade de

concentração. Também apontam os estudos de desequilíbrio do eixo HPA (hipotálamopituitária adrenal) e sua implicação na depressão.

Os autores consideram que “entender as bases neurobiológicas da esquizofrenia representa um dos maiores desafios das neurociências, porque esse transtorno afeta muitas das características que nos fazem humanos: o pensamento, a percepção e a consciência”. (ibdem, p. 680)

Nesse sentido, apontam estudos que trazem a esquizofrenia principalmente como uma doença genética, em que genes específicos parecem aumentar a possibilidade de desenvolver a esquizofrenia e desempenham importantes papeis na transmissão e plasticidade sináptica, e no crescimento das sinapses.

Ao apontar a importância da genética para o desenvolvimento da esquizofrenia, os autores retomam a questão de que mesmo gêmeos idênticos desenvolvem encéfalos diferentes, sendo as questões ambientais fatores importantes para essas diferenças.

Associando a esquizofrenia às mudanças físicas no cérebro, apresentam as alterações no tamanho dos ventrículos e do encéfalo, que são significativamente maiores em pessoas que apresentam o transtorno, e também as alterações funcionais e estruturais, com agrupamentos anormais de neurônios, alterações nas sinapses e em diversos sistemas de neurotransmissores.



Clique no ícone e saiba mais

Avaliação neuropsicológica

Capovilla (2007 apud BASTOS; ALVES, 2013) explica que a avaliação psicológica, que tem por base a neuropsicologia cognitiva, traz como meta explorar os processos relacionados às atividades mentais dos seres humanos e relacioná-las ao estado do funcionamento neurológico. Desse modo, a avaliação neuropsicológica é um exame diagnóstico que tem o objetivo de avaliar as funções cognitivas preservadas e as funções cognitivas comprometidas, a partir daí teremos um perfil psicológico desse indivíduo. Os recursos utilizados nos laboratórios de psicometria, neurologia e neuropsicologia; e ainda, o processo avaliativo ocupa uma posição central nos estudos da neuropsicologia.

Bastos e Alves (2013) ressaltam, conforme Mader (1996), que os objetivos da avaliação neuropsicológica estão ligados à orientação do diagnóstico diferencial, estabelecimento da presença ou ausência de disfunção cognitiva e do nível de funcionamento em relação ao nível ocupacional e localizar as pequenas alterações na intenção de detectar as disfunções que se encontram em estágios iniciais.

A demanda para as avaliações neuropsicológicas pode vir do pediatra, da escola, da própria família quando falamos de crianças que tem comportamentos hiperativos, que tem suspeitas de desenvolvimentos cognitivo atrasado. Com adultos podemos ver pedidos vindos de médicos por problemas degenerativos, assim como se pedem com os idosos, também devido aos acidentes de trabalho, a fim de detectar algum tipo de problema neurológico. A bateria de testes que se realiza é variável, todas as áreas serão testadas conforme o caso que se apresenta.
A avaliação neuropsicológica deve ser realizada pelo psicólogo especializado quando se depara com fenômenos diferenciados do comportamento como, atenção, memória e linguagem. Em crianças e adolescentes, vários são os comportamentos observáveis, são eles: prejuízos na aprendizagem, atrasos na fala e no andar, desatenção, hiperatividade, dificuldade de comunicação, de expressão, baixa tolerância à frustração.
Os instrumentos neuropsicológicos permitem mensurar os dados coletados que se unem aos dados de outros profissionais que acompanham o paciente. O diagnóstico quem fecha é o médico.
Ao detectar o défice, o neuropsicólogo pode atuar ativamente atendendo o paciente, o encaminhando para outros profissionais habilitados, ou ainda pode passar o paciente para reabilitação a fim de preservar o que ainda não está deficitário.
O cérebro, portanto, nos parece, a sede da inteligência! Portanto, há muito que se estudar, aprender se e aprofundar.



Clique no ícone e veja a sugestão de estudo complementar

https://www.youtube.com/watch?v=M5F2S5D5CDE

PARA (NÃO) FINALIZAR

Vimos muitas informações interessantes e importantes ao longo dessa unidade, não? As contribuições das neurociências para a prática educativa são bem sustentadas, porém não funcionam como prescrição de receita que irá resolver todos os problemas e dificuldades. Porém, isso não diminui sua importância, pois pais e educadores podem compreender a aprendizagem sob o olhar da neurobiologia, o que pode auxiliar as práticas educativas em casa e na escola.

Finalizamos nosso breve percurso pelas neurociências e a contribuição desses conhecimentos. Que seja apenas o início desse percurso de pesquisas.
Para continuar explorando e complementar seus estudos assista ao documentário indicado no link a seguir sobre a importância da Neurociência na educação.
Bons estudos!